BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á

ĐỀ CƯƠNG BÀI TẬP LỚN

Môn: Đồ án chuyên ngành Công nghệ phần mềm

TÊN ĐỀ BÀI TẬP LỚN

Xây dựng hệ thống quản lý học tập (LMS) tích hợp Trí tuệ nhân tạo hỗ trợ đánh giá năng lực

Mã sinh viên	Tên sinh viên	Lớp hành chính
20232455	Nguyễn Khắc Tuyên	DCCNTT14.7
20232726	Nguyễn Thúy Quỳnh	DCCNTT14.7
20232752	Nguyễn Minh Huyền	DCCNTT14.7
20232760	Phạm Thị Trang	DCCNTT14.7

Người hướng dẫn: **ThS. Mai Văn Linh**

Bắc Ninh, 2026

LỜI CẢM ƠN

Trong suốt quá trình học tập và thực hiện Đồ án chuyên ngành Công nghệ phần mềm, nhóm chúng em đã nhận được sự quan tâm, giảng dạy và giúp đỡ tận tình của các thầy cô giáo cùng nhà trường.

Trước tiên, chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Giám hiệu cùng toàn thể quý thầy cô Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Công nghệ Đông Á đã tạo điều kiện thuận lợi và truyền đạt cho chúng em những kiến thức nền tảng quý báu trong suốt thời gian học tập tại trường. Đây chính là hành trang vững chắc giúp chúng em có thể vận dụng vào thực tiễn để nghiên cứu và hoàn thành bài tập lớn này.

Đặc biệt, nhóm chúng em xin gửi lời tri ân sâu sắc nhất đến thầy ThS. Mai Văn Linh. Thầy đã trực tiếp hướng dẫn, định hướng đề tài và tận tâm chỉ bảo, đưa ra những lời khuyên vô cùng hữu ích để chúng em có thể tháo gỡ những khó khăn trong quá trình thiết kế và phát triển dự án "Xây dựng hệ thống quản lý học tập (LMS) tích hợp Trí tuệ nhân tạo hỗ trợ đánh giá năng lực".

Mặc dù đã dồn nhiều tâm huyết và sự cố gắng, nhưng do thời gian thực hiện có hạn cũng như kinh nghiệm thực tế của nhóm còn nhiều hạn chế, nên quyển báo cáo và sản phẩm phần mềm chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Nhóm chúng em rất mong nhận được sự thông cảm, những lời góp ý và nhận xét quý báu từ quý thầy cô để đề tài được hoàn thiện hơn, đồng thời giúp chúng em đúc rút được những bài học kinh nghiệm giá trị cho con đường công việc sau này.

Cuối cùng, chúng em kính chúc quý thầy cô luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và gặt hái được nhiều thành công trên sự nghiệp trồng người.

Chúng em xin chân thành cảm ơn!

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN 2
MỤC LỤC 3
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 5
DANH MỤC CÁC BẢNG 7
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ 8
LỜI MỞ ĐẦU 9
1 Lý do chọn đề tài 9
2. Mục tiêu của đề tài 9
3. Nội dung và phạm vi nghiên cứu 9
4. Đóng góp của đề tài 10
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN HỆ THỐNG 11
1.1. Tổng quan đề tài 11
1.2. Đối tượng người dùng 11
1.3. Cơ sở lý thuyết về các công nghệ nền tảng 11
1.3.2. Nền tảng Node.js và Framework Express.js Node.js: 11
1.3.3. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ Microsoft SQL Server 12
1.3.4. Cơ chế bảo mật bằng JSON Web Token (JWT) 12
1.4. Cơ sở lý thuyết về Trí tuệ nhân tạo tạo sinh (Generative AI) 12
1.4.1. Tổng quan về Mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) và giao tiếp API 12
1.4.2. Kỹ thuật thiết kế câu lệnh (Prompt Engineering) và vai trò của System Prompt 13
1.4.3. Kỹ thuật ép kiểu dữ liệu đầu ra để tích hợp AI vào quy trình phần mềm 13
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG 15
2.1. Phân tích yêu cầu hệ thống 15
2.1.1. Chức năng quản lý tài khoản và xác thực người dùng 15
2.1.2. Chức năng quản lý danh mục khóa học và bài tập tình huống 15
2.1.3. Chức năng đánh giá năng lực tự động bằng Trí tuệ nhân tạo 15
2.1.4 Chức năng hiển thị kết quả trực quan và điều hướng học tập 15
2.1.5 Yêu cầu phi chức năng về mặt hiệu năng hoạt động 15
2.2. Phân tích và thiết kế quy trình nghiệp vụ (UML) 16
2.3. Thiết kế Cơ sở dữ liệu 16
2.4. Thiết kế giao diện (UI/UX) 16
CHƯƠNG 3. TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ 17
3.1. Môi trường triển khai và công cụ phát triển 17

3.2. Triển khai các phân hệ phần mềm.....17
3.3. Đánh giá kết quả đạt được.....17
3.4. Kiểm thử phần mềm.....17
KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....18
1. Kết quả đạt được.....18
2. Những hạn chế và thiếu sót.....18
3. Hướng phát triển trong tương lai.....18

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

STT	Từ viết tắt	Tiếng Anh	Ý nghĩa tiếng Việt
1	AI	Artificial Intelligence	Trí tuệ nhân tạo
2	API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng
3	B2B	Business-to-Business	Mô hình kết nối doanh nghiệp với doanh nghiệp
4	CRUD	Create, Read, Update, Delete	Thêm, xem, sửa, xóa dữ liệu
5	DB	Database	Cơ sở dữ liệu
6	ERD	Entity Relationship Diagram	Sơ đồ thực thể – liên kết
7	HTTP	Hypertext Transfer Protocol	Giao thức truyền tải siêu văn bản
8	JSON	JavaScript Object Notation	Định dạng trao đổi dữ liệu
9	JWT	JSON Web Token	Chuẩn mã hóa thông tin xác thực dưới dạng token có chữ ký
10	LMS	Learning Management System	Hệ thống quản lý học tập
11	LLM	Large Language Model	Mô hình ngôn ngữ lớn
12	MVC	Model – View – Controller	Mô hình kiến trúc phần mềm
13	MVP	Minimum Viable Product	Sản phẩm khả dụng tối thiểu
14	ORM	Object-Relational Mapping	Ánh xạ đối tượng – quan hệ
15	REST	Representational State Transfer	Kiến trúc thiết kế dịch vụ Web
16	SQL	Structured Query Language	Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc
17	UI	User Interface	Giao diện người dùng
18	UX	User Experience	Trải nghiệm người dùng
19	UML	Unified Modeling Language	Ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất
20	AI Assessment	Artificial Intelligence Assessment	Đánh giá năng lực bằng trí tuệ nhân tạo
21	API Key	Application Programming Interface Key	Khóa truy cập API
22	T-SQL	Transact-SQL	Ngôn ngữ mở rộng của SQL dùng trong SQL Server
23	ACID	Atomicity, Consistency, Isolation, Durability	Các thuộc tính đảm bảo tính tin cậy của giao dịch cơ sở dữ liệu

24	Anti-cheat	Anti-cheating	Cơ chế hỗ trợ phát hiện, ngăn chặn gian lận
25	JSON Mode	JSON Output Mode	Chế độ yêu cầu dữ liệu đầu ra theo định dạng JSON
26	API RESTful	RESTful API	Giao diện lập trình ứng dụng theo kiến trúc REST

DANH MỤC CÁC BẢNG

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ

LỜI MỞ ĐẦU

1 Lý do chọn đề tài

- Xuất phát từ thực trạng các nền tảng giáo dục trực tuyến (E-learning) hiện nay chủ yếu tập trung vào phương pháp truyền tải lý thuyết một chiều qua video. Các hình thức kiểm tra năng lực thường bị giới hạn ở dạng trắc nghiệm (Multiple-choice), thiếu đi các công cụ đánh giá tự luận (thực hành xử lý tình huống) do rào cản về nhân lực chấm bài. Điều này dẫn đến sự chênh lệch lớn giữa điểm số trên hệ thống và năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn của người học.
- Sự bùng nổ của Trí tuệ nhân tạo tạo sinh (Generative AI) và các Mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) đã mở ra hướng đi mới để giải quyết bài toán này. Nhận thấy tiềm năng đó, nhóm quyết định chọn đề tài: *"Xây dựng hệ thống quản lý học tập (LMS) tích hợp Trí tuệ nhân tạo hỗ trợ đánh giá năng lực"*. Đề tài tập trung nghiên cứu cách thức tích hợp API của AI vào một nền tảng Web để tự động đọc hiểu, phân tích và chấm điểm bài tập tự luận của học viên theo các tiêu chí cụ thể, qua đó tạo ra một môi trường học tập tương tác và thực chiến hơn.

2. Mục tiêu của đề tài

- Phân tích, thiết kế và xây dựng thành công nguyên mẫu (MVP) Ứng dụng Web quản lý học tập (LMS) có khả năng tích hợp Trí tuệ nhân tạo để tự động hóa quy trình đánh giá năng lực người học.
- Làm chủ công nghệ phát triển Web Backend với Node.js (Express) và quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ SQL Server.
- Nghiên cứu kỹ thuật Prompt Engineering để điều khiển Mô hình LLM (Gemini/OpenAI) trả về kết quả đánh giá theo đúng định dạng cấu trúc JSON mong muốn.
- Xây dựng thuật toán phân tích kết quả JSON từ AI để kết xuất biểu đồ năng lực (Radar Chart) và tự động gợi ý tài liệu/khóa học phù hợp để lấp đầy lỗ hổng kiến thức của học viên.

3. Nội dung và phạm vi nghiên cứu

Nội dung nghiên cứu:

- Nghiên cứu cơ sở lý thuyết về kiến trúc phần mềm MVC (Model-View-Controller) và giao tiếp API RESTful.
- Phân tích, thiết kế lược đồ cơ sở dữ liệu để lưu trữ thông tin hệ thốngLMS (Người dùng, Khóa học, Bài học, Lịch sử kiểm tra).

- Lập trình các chức năng nghiệp vụ, xây dựng cơ chế Anti-cheat (chống gian lận) cơ bản trong luồng dữ liệu gửi tới AI.

Phạm vi hệ thống :

- Dự án tập trung vào các chức năng lõi của một hệ thống LMS tiêu chuẩn: Quản lý đăng ký/đăng nhập, Quản lý danh mục khóa học, và cốt lõi là Phân hệ Đánh giá năng lực bằng AI (AI Assessment).
- Để đảm bảo tính khả thi trong thời gian thực hiện, hệ thống KHÔNG bao gồm các phân hệ phức tạp không thuộc trọng tâm đánh giá (như Cổng thanh toán điện tử, Mạng xã hội/Diễn đàn tích hợp, hay Cổng kết nối tuyển dụng B2B).

4. Đóng góp của đề tài

- Tạo ra một sản phẩm mẫu có tính ứng dụng cao, giúp tối ưu hóa nguồn lực chấm bài cho giảng viên và cung cấp phản hồi (feedback) tức thời, chi tiết cho người học.

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN HỆ THỐNG

1.1. Tổng quan đề tài

- Khái quát hệ thống là một nền tảng quản lý học tập (LMS) trực tuyến, tập trung vào việc thực hành và đánh giá kỹ năng thực chiến thông qua công nghệ.
- Vai trò chính của sản phẩm: Hỗ trợ người học rèn luyện kỹ năng qua các tình huống thực tế (Case Study), đồng thời ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) để tự động chấm bài tự luận và cá nhân hóa lộ trình học tập.
- Hai phân hệ cốt lõi của sản phẩm: Quản lý thông tin học tập (khóa học, bài giảng) và Đánh giá năng lực tự động bằng AI.
- Các bài tập tình huống mô phỏng thực tế là nội dung trọng tâm; hệ thống các khóa học được AI tự động gợi ý đóng vai trò bổ trợ nhằm lấp đầy lỗ hổng kiến thức.
- Định hướng sản phẩm là một nền tảng rèn luyện kỹ năng và cung cấp kết quả đánh giá năng lực minh bạch cho người học, không phải là một mạng xã hội, diễn đàn trao đổi hay cổng thông tin tin tức.

1.2. Đối tượng người dùng

- Người học có nhu cầu thực chiến: Bao gồm những người trưởng thành muốn chuyển đổi nghề nghiệp (The Restarters) và sinh viên cần rèn luyện kỹ năng thực tế để đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp.
- Đặc điểm cần được quan tâm: Đã có nền tảng tư duy cơ bản nhưng thiếu kỹ năng thực hành; không muốn học lại lý thuyết khô khan mà cần một lộ trình ngắn gọn; cần nhận được phản hồi (feedback) khách quan, chi tiết về điểm mạnh, điểm yếu của bản thân để khắc phục kịp thời.

1.3. Cơ sở lý thuyết về các công nghệ nền tảng

1.3.1. Kiến trúc phần mềm theo mô hình MVC (Model-View-Controller)

- Mô hình MVC là mẫu kiến trúc phân tách ứng dụng thành 3 thành phần độc lập, giúp mã nguồn dễ bảo trì và mở rộng: Model (Mô hình): Quản lý cấu trúc dữ liệu, logic nghiệp vụ và tương tác trực tiếp với cơ sở dữ liệu. View (Giao diện): Đảm nhận việc hiển thị thông tin trực quan và tiếp nhận thao tác từ người dùng. Controller (Bộ điều khiển): Tiếp nhận yêu cầu từ View, xử lý logic, gọi Model lấy dữ liệu và trả kết quả về lại cho View. Ứng dụng trong dự án: MVC giúp cô lập luồng thuật toán xử lý AI phức tạp (đặt tại Controller), không làm ảnh hưởng đến cấu trúc lưu trữ dữ liệu của hệ thống.

1.3.2. Nền tảng Node.js và Framework Express.js Node.js:

- Là môi trường chạy JavaScript phía máy chủ. Điểm mạnh cốt lõi là cơ chế xử lý bất đồng bộ (Asynchronous) và I/O không chặn (Non-blocking I/O).

Express.js: Là framework tối giản của Node.js, cung cấp công cụ mạnh mẽ để xây dựng API RESTful và định tuyến (Routing) nhanh chóng. Ứng dụng trong dự án: Nhờ cơ chế bất đồng bộ, Node.js cực kỳ phù hợp để xử lý các luồng gọi API đến Trí tuệ nhân tạo (thường mất từ 5 - 10 giây chờ phản hồi) mà không làm "treo" hay tắc nghẽn máy chủ.

1.3.3. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ Microsoft SQL Server

- Là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) mạnh mẽ do Microsoft phát triển, sử dụng ngôn ngữ truy vấn T-SQL. Đặc điểm nổi bật: Đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu chặt chẽ và tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn giao dịch ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability). Ứng dụng trong dự án: Hệ thống LMS có lượng dữ liệu liên kết chằng chịt (Người dùng - Khóa học - Lịch sử làm bài). SQL Server giúp tổ chức lưu trữ an toàn và truy xuất kết quả điểm số AI một cách chính xác.

1.3.4. Cơ chế bảo mật bằng JSON Web Token (JWT)

- Là tiêu chuẩn mở (RFC 7519) dùng để truyền tải thông tin xác thực an toàn giữa các bên dưới dạng đối tượng JSON có chứa chữ ký số. Cơ chế phi trạng thái (Stateless): Máy khách (Client) tự lưu trữ token và gửi kèm trong mỗi yêu cầu. Máy chủ (Server) chỉ cần giải mã token để xác minh mà không cần lưu trữ Session. Ứng dụng trong dự án: Dùng để bảo vệ API của hệ thống. Đảm bảo chỉ những học viên đã đăng nhập thành công mới có quyền nộp bài tự luận cho AI chấm điểm, ngăn chặn tuyệt đối các truy cập trái phép.

1.4. Cơ sở lý thuyết về Trí tuệ nhân tạo tạo sinh (Generative AI)

1.4.1. Tổng quan về Mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) và giao tiếp API

- Mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) là các mô hình học sâu (Deep Learning) được huấn luyện trên khối lượng dữ liệu văn bản khổng lồ. LLM có khả năng hiểu ngữ cảnh, suy luận logic và tạo ra văn bản ngôn ngữ tự nhiên giống như con người.
- Giao tiếp qua API (Application Programming Interface): Thay vì phải tự xây dựng và vận hành một mô hình LLM trên máy chủ cục bộ vốn đòi hỏi tài nguyên phần cứng cực kỳ lớn, các nhà phát triển có thể gọi trực tiếp đến các mô hình đã được huấn luyện sẵn thông qua các điểm phát API.
- Ứng dụng trong dự án: Dự án sử dụng API của mô hình Gemini đóng vai trò như một "giám khảo tự động". Điều này giúp hệ thống có được khả năng đọc hiểu và chấm điểm bài luận tình huống của học viên mà không cần phải tốn chi phí và thời gian để tự huấn luyện một bộ não AI từ con số không.

1.4.2. Kỹ thuật thiết kế câu lệnh (Prompt Engineering) và vai trò của System Prompt

- Khái niệm Prompt Engineering: Là kỹ thuật thiết kế, tinh chỉnh và tối ưu hóa các câu lệnh đầu vào để hướng dẫn Trí tuệ nhân tạo tạo ra những kết quả đầu ra chính xác, an toàn và đúng trọng tâm nhất.
- Vai trò của System Prompt (Câu lệnh hệ thống): Đây là lớp chỉ thị định hướng cao nhất được nạp vào mô hình AI trước khi xử lý dữ liệu.
- System Prompt giúp thiết lập nhân vật (Persona), quy định các quy tắc cốt lõi và các giới hạn mà AI không được phép vượt qua.
- Ứng dụng trong dự án: Sử dụng System Prompt để ép AI đóng vai một chuyên gia đánh giá nhân sự khách quan. Câu lệnh hệ thống cung cấp cho AI một bộ tiêu chí chấm điểm (Rubric) định lượng rõ ràng, hướng dẫn AI cách nhận diện điểm mạnh, điểm yếu trong bài làm của học viên, đồng thời tích hợp các chỉ thị chống gian lận (Anti-cheat) để chặn các câu trả lời cố tình lạc đề.

1.4.3. Kỹ thuật ép kiểu dữ liệu đầu ra để tích hợp AI vào quy trình phần mềm

- Bản chất của LLM là sinh ra văn bản tự do (Unstructured Text). Việc để AI trả lời bằng những đoạn văn dài dòng sẽ khiến máy chủ Backend không thể tự động bóc tách được các thông số để lưu trữ. Giải pháp ép kiểu dữ liệu (JSON Mode): Đây là kỹ thuật lập trình yêu cầu AI bắt buộc phải trả về kết quả dưới dạng một cấu trúc dữ liệu máy tính được định nghĩa sẵn, phổ biến nhất là định dạng JSON (JavaScript Object Notation).
- Ứng dụng trong dự án: Để luồng phần mềm tự động hóa hoàn toàn, câu lệnh gọi API sẽ ép Gemini phải trả về một chuỗi JSON chuẩn chứa các thuộc tính như điểm tổng quát, điểm từng kỹ năng vi mô và mảng lời khuyên. Nhờ đó, Backend Node.js có thể dùng hàm JSON.parse() để đọc hiểu dữ liệu, lưu điểm số vào SQL Server và kết xuất thành biểu đồ Radar Chart trên giao diện hiển thị cho người dùng.

Kết luận chương 1

- Chương 1 đã trình bày tổng quan về bối cảnh thực trạng của các hệ thống giáo dục trực tuyến hiện nay, từ đó làm rõ bài toán cốt lõi mà dự án Skill_Network cần giải quyết: đó là tự động hóa quy trình đánh giá năng lực thực chiến thông qua các bài tập tình huống tự luận.
- Bên cạnh đó, chương này cũng đã đi sâu vào việc phân tích cơ sở lý thuyết của các công nghệ nền tảng được lựa chọn để giải quyết bài toán trên. Về mặt kiến trúc phần mềm, hệ thống áp dụng mô hình MVC, nền tảng Node.js kết hợp Framework Express.js, hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server cùng cơ chế bảo mật JWT để xây dựng một Backend có hiệu năng cao và an toàn. Về mặt

xử lý thông minh, chương đã làm rõ cách thức tích hợp Trí tuệ nhân tạo thông qua giao tiếp API của Mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), ứng dụng kỹ thuật Prompt Engineering và ép kiểu dữ liệu JSON Mode nhằm biến AI thành một "giám khảo tự động" có khả năng bóc tách điểm số chuyên sâu.

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

2.1. Phân tích yêu cầu hệ thống

2.1.1. Chức năng quản lý tài khoản và xác thực người dùng

- Hệ thống cho phép người dùng đăng ký tài khoản mới và đăng nhập thông qua email, mật khẩu. Sau khi đăng nhập thành công, hệ thống cấp phát một mã xác thực để duy trì phiên làm việc. Chức năng này đóng vai trò cơ sở để định danh người học, giúp hệ thống lưu trữ độc lập lịch sử kiểm tra của từng cá nhân và bảo mật điểm số cá nhân khỏi các truy cập trái phép.

2.1.2. Chức năng quản lý danh mục khóa học và bài tập tình huống

- Nền tảng cung cấp không gian hiển thị danh sách các khóa học hiện có và hệ thống các bài tập thực tế (Case Study). Người học có thể tra cứu thông tin chi tiết và lộ trình của từng khóa học. Các khóa học này cũng đóng vai trò là nguồn dữ liệu đầu vào để hệ thống tự động trích xuất và đề xuất cho người dùng khi phát hiện họ có lỗ hổng về kỹ năng.

2.1.3. Chức năng đánh giá năng lực tự động bằng Trí tuệ nhân tạo

- Đây là chức năng cốt lõi của dự án nhằm giải quyết bài toán thiếu hụt nhân lực chấm thi tự luận. Người học sẽ nhập câu trả lời cho các tình huống thực tế dưới dạng văn bản. Hệ thống tiếp nhận và gửi dữ liệu này tới API của Gemini để xử lý ngôn ngữ tự nhiên. AI tiến hành phân tích, chấm điểm theo tiêu chí định sẵn, kiểm tra dấu hiệu gian lận và trả kết quả về dưới định dạng cấu trúc JSON để phần mềm tự động đọc hiểu.

2.1.4 Chức năng hiển thị kết quả trực quan và điều hướng học tập

- Dựa trên điểm số JSON trả về từ AI, hệ thống lưu trữ vào cơ sở dữ liệu và tự động vẽ biểu đồ mạng nhện (Radar Chart) để trực quan hóa năng lực của người học. Từ biểu đồ này, thuật toán của hệ thống sẽ lọc ra các kỹ năng còn yếu và tự động gợi ý các khóa học bù đắp tương ứng, tạo ra một lộ trình rèn luyện cá nhân hóa và khép kín.

2.1.5 Yêu cầu phi chức năng về mặt hiệu năng hoạt động

- Thời gian xử lý từ lúc người học nộp bài tự luận đến khi nhận được kết quả chấm điểm từ API Trí tuệ nhân tạo cần được tối ưu dưới mức 15 giây. Đối với các thao tác truy xuất dữ liệu thông thường như xem danh sách khóa học, thời gian phản hồi phải đảm bảo dưới 2 giây.
- Về an toàn bảo mật: Toàn bộ mật khẩu của người dùng bắt buộc mã hóa một chiều bằng thuật toán bcrypt trước khi lưu trữ xuống cơ sở dữ liệu. Mã xác

thực phiên làm việc JSON Web Token (JWT) được thiết lập thời gian sống tối đa là 24 giờ kể từ thời điểm đăng nhập.

- Về tính toàn vẹn dữ liệu: Hệ thống backend phải được trang bị cơ chế bắt lỗi và kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu chặt chẽ. Nếu API trả về chuỗi văn bản không đúng định dạng JSON hoặc phát hiện có hành vi chèn lệnh nhằm đánh lừa AI (Prompt Injection), hệ thống sẽ lập tức từ chối lưu bản ghi và báo lỗi cho người dùng.

2.2. Phân tích và thiết kế quy trình nghiệp vụ (UML)

- Để chuẩn hóa quy trình phát triển, dự án sử dụng các công cụ thiết kế UML chuyên dụng để xây dựng các biểu đồ mô hình hóa hành vi hệ thống. Biểu đồ Use-case tổng quát sẽ được sử dụng để xác định các tác nhân và phác họa bức tranh toàn cảnh về các ca sử dụng của ứng dụng. Sau đó, nhóm sẽ vẽ biểu đồ Use-case chi tiết để phân rã các bước thao tác bên trong phân hệ đánh giá năng lực. Đặc biệt, nhóm sẽ tập trung xây dựng Biểu đồ tuần tự (Sequence Diagram) để đặc tả luồng giao tiếp đồng bộ của dữ liệu đi từ Client lên Backend Node.js, qua API Gemini và vòng về cơ sở dữ liệu SQL Server.

2.3. Thiết kế Cơ sở dữ liệu

- Hệ thống sử dụng cơ sở dữ liệu quan hệ với dự kiến khoảng 5 đến 8 bảng thực thể cốt lõi nhằm tối ưu hóa hiệu suất truy vấn. Dự án sẽ tiến hành xây dựng mô hình Thực thể - Liên kết (ERD) để trực quan hóa mối quan hệ giữa Người dùng, Khóa học và Lịch sử đánh giá. Tiếp đó, quá trình đặc tả chi tiết các bảng dữ liệu sẽ được thực hiện để quy định rõ tên cột, kiểu dữ liệu và các ràng buộc khóa. Trong đó, hệ thống sẽ được thiết kế riêng các trường dữ liệu dạng chuỗi ký tự dài để có thể lưu trữ toàn vẹn chuỗi JSON chứa điểm số từ AI.

2.4. Thiết kế giao diện (UI/UX)

- Tiến hành phác thảo giao diện ứng dụng tập trung vào trải nghiệm thực hành của người học. Giao diện dự kiến bao gồm các màn hình trọng điểm như Trang chủ hiển thị danh sách khóa học, màn hình làm bài kiểm tra được thiết kế không gian soạn thảo rộng rãi kèm các trạng thái chờ khi AI đang chấm điểm. Cuối cùng là màn hình phân tích kết quả với điểm nhấn là khu vực hiển thị Biểu đồ năng lực trực quan cùng danh sách các khóa học được hệ thống đề xuất riêng cho từng cá nhân.

CHƯƠNG 3. TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

3.1. Môi trường triển khai và công cụ phát triển

- Trình bày quá trình thiết lập môi trường thực thi Node.js và cách cấu hình quản lý các biến môi trường bảo mật (.env) để lưu trữ API Key của Trí tuệ nhân tạo. Trình bày cách sử dụng công cụ kiểm thử Postman để giả lập các luồng yêu cầu (Request) từ máy khách và kiểm tra dữ liệu phản hồi (Response) độc lập với giao diện.

3.2. Triển khai các phân hệ phần mềm

- Xây dựng các API cốt lõi để quản lý hệ thống tài khoản, thiết lập cơ chế xác thực JWT và thực hiện các thao tác truy xuất dữ liệu khóa học. Lập trình phân hệ đánh giá năng lực bằng cách tích hợp API Gemini, xây dựng System Prompt chuyên biệt và thiết lập cơ chế ép kiểu kết quả về định dạng cấu trúc JSON. Xây dựng thuật toán trên Backend để bóc tách dữ liệu JSON, trích xuất điểm số lưu vào SQL Server và điều hướng lộ trình rèn luyện cho người học.

3.3. Đánh giá kết quả đạt được

- Trình bày kết quả hình ảnh giao diện thực tế của nền tảng Skill_Network, bao gồm trang chủ, khu vực chọn khóa học và màn hình làm bài tập tình huống. Minh họa luồng kết quả trực quan hóa dữ liệu người học thông qua Biểu đồ mạng nhện (Radar Chart) và hiển thị danh sách các khóa học được hệ thống đề xuất tự động.

3.4. Kiểm thử phần mềm

- Thực hiện các kịch bản kiểm thử (Test-case) cho các luồng nghiệp vụ quản lý cơ bản nhằm đảm bảo hệ thống LMS hoạt động ổn định và lưu trữ dữ liệu chính xác. Kiểm tra khả năng chịu lỗi của hệ thống đối với các trường hợp rủi ro khi giao tiếp AI (như nhập văn bản rác, cố tình lạc đề) để đánh giá cơ chế phòng chống gian lận.

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

1. Kết quả đạt được

- Sau một thời gian nghiêm túc nghiên cứu, phân tích và triển khai lập trình, nhóm đã hoàn thành nguyên mẫu (MVP) của dự án "Xây dựng hệ thống quản lý học tập (LMS) tích hợp Trí tuệ nhân tạo hỗ trợ đánh giá năng lực". Đối chiếu với các mục tiêu đề ra ban đầu, dự án đã đạt được những kết quả nổi bật sau: Xây dựng thành công kiến trúc phần mềm Backend ổn định sử dụng Node.js (Express.js) và cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server, đảm bảo đáp ứng tốt các nghiệp vụ quản lý học tập cốt lõi. Làm chủ và ứng dụng thành công kỹ thuật Prompt Engineering để tích hợp API của Mô hình ngôn ngữ lớn (Gemini). Nhóm đã thiết lập được luồng giao tiếp đồng bộ, ép AI trả về dữ liệu chuẩn cấu trúc JSON. Giải quyết được bài toán tự động hóa quy trình chấm điểm các bài tập tình huống tự luận. Hệ thống đã có khả năng bóc tách điểm số, vẽ biểu đồ mạng nhện (Radar Chart) trực quan và tự động điều hướng, gợi ý khóa học dựa trên lỗ hổng kiến thức của người dùng.

2. Những hạn chế và thiếu sót

- Mặc dù đã hoàn thiện được luồng chức năng cốt lõi, nhưng do giới hạn về thời gian thực hiện đồ án và tài nguyên máy chủ, hệ thống vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định: Sự phụ thuộc vào bên thứ ba: Hiệu năng chấm bài của hệ thống phụ thuộc hoàn toàn vào tốc độ phản hồi và giới hạn băng thông (Rate Limit) của API Gemini. Trong một vài trường hợp, thời gian chờ chấm bài vẫn còn khá lâu. Cơ chế phòng chống gian lận (Anti-cheat) chưa hoàn hảo: Mặc dù đã có các câu lệnh ngăn chặn đầu vào rác, nhưng với các kỹ thuật tấn công chèn lệnh (Prompt Injection) tinh vi và phức tạp, hệ thống AI vẫn có xác suất nhỏ bị đánh lừa để cho điểm cao. Giới hạn phạm vi tính năng: Để đảm bảo tiến độ bảo vệ, nhóm đã chủ động cắt giảm các phân hệ nâng cao như Mạng xã hội học tập, Diễn đàn trao đổi và Cổng kết nối doanh nghiệp tuyển dụng. Dữ liệu khóa học và tình huống mẫu hiện tại vẫn ở mức cơ bản để phục vụ mục đích kiểm thử (Mock data).

3. Hướng phát triển trong tương lai

1. Dựa trên nền tảng kiến trúc đã xây dựng và những thiếu sót đã nhận diện, nhóm đề xuất các hướng phát triển tiếp theo để hoàn thiện sản phẩm: Tích hợp Cổng kết nối Doanh nghiệp (B2B Matching): Nâng cấp hệ thống phân quyền để cho phép các nhà tuyển dụng tham gia vào nền tảng. Doanh nghiệp có thể xem xét biểu đồ năng lực trực quan của các học viên xuất sắc để tuyển dụng trực tiếp, tạo thành một

hệ sinh thái học tập - việc làm khép kín. Ứng dụng công nghệ xử lý giọng nói (Speech-to-Text): Nâng cấp hình thức làm bài thi từ nhập văn bản thuần túy sang thi vấn đáp trực tiếp bằng giọng nói (Role-play). Hệ thống sẽ chuyển đổi giọng nói thành văn bản trước khi gửi cho AI đánh giá, giúp tăng tính thực chiến cho người học. Tối ưu hóa hiệu năng và bảo mật: Nghiên cứu áp dụng các cơ chế hàng đợi (Message Queue như RabbitMQ hoặc Redis) để xử lý bất đồng bộ khi có quá nhiều học viên nộp bài cùng lúc. Đồng thời liên tục cập nhật bộ lọc (Filter) để chặn đứng các kỹ thuật Prompt Injection mới nhất.

TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỒ ÁN

TT	Nội dung thực hiện	Tiến độ thực hiện
1	Lên ý tưởng, thu thập tài liệu và xây dựng đề cương	Từ 14/10/2026 đến 15/10/2026
2	Nộp đề cương và chốt phạm vi đề tài với GVHD	Từ 15/10/2026 đến 16/10/2026
3	Bảo vệ đề cương	Từ 16/10/2026 đến 19/10/2026
4	Phân tích thiết kế hệ thống (UML, Database) và System Prompt	Từ 20/10/2026 đến 30/10/2026
5	Lập trình các Module cốt lõi (LMS CRUD & API AI Assessment)	Từ 31/10/2026 đến 20/11/2026
6	Kiểm thử tích hợp và Viết các nội dung quyển Báo cáo	Từ 20/11/2026 đến 30/11/2026
7	Hoàn thiện các nội dung của Bài tập lớn theo ý kiến giảng viên	Từ 30/11/2026 đến 07/12/2026
8	Nộp Báo cáo cuối cùng	Từ 07/12/2026
9	Chuẩn bị Slide, Demo và Thi vấn đáp	Theo lịch Khảo thí

NHÓM TRƯỞNG SINH
VIÊN THỰC HIỆN
(Ký ghi rõ họ tên)